

2017 年高等代数 (二) 期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题, 每个空格 5 分, 共 60 分.

1. 设 4 阶数字矩阵 A 的最小多项式为 $(\lambda + 1)^3$. 则

(i) A 的全部不变因子为_____.

(ii) A 的 Jordan 标准型为_____.

(iii) A 的有理标准型为_____.

2. 已知 $\mathbb{R}_3[X]$ 在内积 $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$ ($f, g \in \mathbb{R}_3[X]$) 下构成 3 维 Euclid 空间, 且 $1, x, x^2$ 和 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 是 $\mathbb{R}_3[X]$ 的一组基.

(i) 将 $1, x, x^2$ Schmidt 正交化得_____;

(ii) 从基 $1, x, x^2$ 到基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 的过渡矩阵为_____.

(iii) 设 $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$. 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}_3[X]$ 的一组基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的坐标为_____;

(iv) 定义 $\mathbb{R}_3[X]$ 上的线性变换 σ 为: 对任意 $g(x) \in \mathbb{R}_3[X]$, $\sigma(g(x)) = g(x-1)$, 则 σ 在基 $1+x, 1-x, 1+x-x^2$ 下的矩阵为_____.

3. 设 3 维 Euclid 空间 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. 则向量 $2\alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ 的长度为_____.

4. 设 A 是 3 阶可逆矩阵, 已知 A^{-1} 的特征值分别为 1, 2, 3. 设 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $\text{tr}(A^*) =$ _____.

5. 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1, 0, 1)$ 以及 $\alpha = (1, 2, 3, 4)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 中的 3 个向量. 令 $V = L(\alpha_1, \alpha_2)$. 则 α 到子空间 V 的距离为_____.

6. 设 $\lambda = 0$ 是 n ($n \geq 4$) 阶复方阵 A 的 4 重特征根, 且秩 $A = n - 3$. 如果 k 是满足秩 $A^k = \text{秩 } A^{k+1}$ 的最小的正整数, 则 $k =$ _____.

7. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3$ 的符号差为_____.

二. (16 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准型.

三. (14 分) 设 A 是 n 阶实正交矩阵, 如果 A 的特征值都是实数, 证明: 存在正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角阵.

四. (12 分) 设 A 是 n 阶实方阵, 令 V_A 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解空间, 即 $V_A = \{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid A\alpha = 0\}$. 已知 $AA^T = A^TA$. 证明:

(1) $V_A = V_{A^T}$;

(2) 秩 $A = \text{秩 } A^2$.

五. (10 分) 设 $V = \mathbb{Q}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{Q}\}$. 令

$$\sigma: V \longrightarrow V, \quad \alpha = (x, y, z) \longmapsto \sigma(\alpha) = (2z, x - 6z, y + 2z).$$

证明: V 没有非平凡的 σ -不变子空间.

六. (8 分) 设 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 且 $A^T = A, B^T = B$, 即 A, B 都是 n 阶 Hermite 对称矩阵. 假设 A 与 B 相似, 即存在可逆矩阵 $P \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 使得 $B = P^{-1}AP$. 证明: 存在可逆矩阵 $O \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 满足

(i) $O^TO = OO^T = E$,

(ii) 使得 $B = O^TAO$.

(提示: 可以用以下结论: 设 $X \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 是 n 阶可逆阵, 则存在多项式 $g(t)$ 使得 $g(X)^2 = X$, 即任意可逆矩阵 X 都有平方根, 且平方根是 X 的多项式.)